

Pernyataan Masalah

Kita punya sebuah kotak kosong.

Takahashi bisa menggunakan dua mantra berikut sebanyak mungkin dan dalam urutan apa saja.

- Mantra A : memasukkan satu bola baru ke dalam kotak.
- Mantra B : menggandakan jumlah bola di dalam kotak.

Beri tahu kami cara agar tepat ada N bola di dalam kotak dengan **paling banyak 120 kali lemparan mantra**.

Bisa dibuktikan bahwa selalu ada cara seperti itu sesuai dengan batasan yang diberikan.

Tidak ada cara lain selain menggunakan mantra untuk mengubah jumlah bola di dalam kotak.

Batasan

- $1 \leq N \leq 10^{18}$
- Semua nilai input adalah bilangan bulat.

Input

Input diberikan lewat Standard Input dalam format berikut:

N

Output

Cetak sebuah string S yang terdiri dari A dan B . Karakter ke- i dari S harus mewakili mantra untuk lemparan ke- i .

S harus memiliki **paling banyak 120** karakter.

Contoh 1

Input	Copy	Output	Copy
5		AABA	

Ini mengubah jumlah bola sebagai berikut: $0 \xrightarrow{A} 1 \xrightarrow{A} 2 \xrightarrow{B} 4 \xrightarrow{A} 5$.

Ada juga output lain yang diterima, seperti AAAAA.

Contoh 2

Input	Copy	Output	Copy
14		BBABBAAAB	

Ini mengubah jumlah bola sebagai berikut: $0 \xrightarrow{B} 0 \xrightarrow{B} 0 \xrightarrow{A} 1 \xrightarrow{B} 2 \xrightarrow{B} 4 \xrightarrow{A} 5 \xrightarrow{A} 6 \xrightarrow{A} 7 \xrightarrow{B} 14$.

Tidak wajib meminimalkan panjang S .